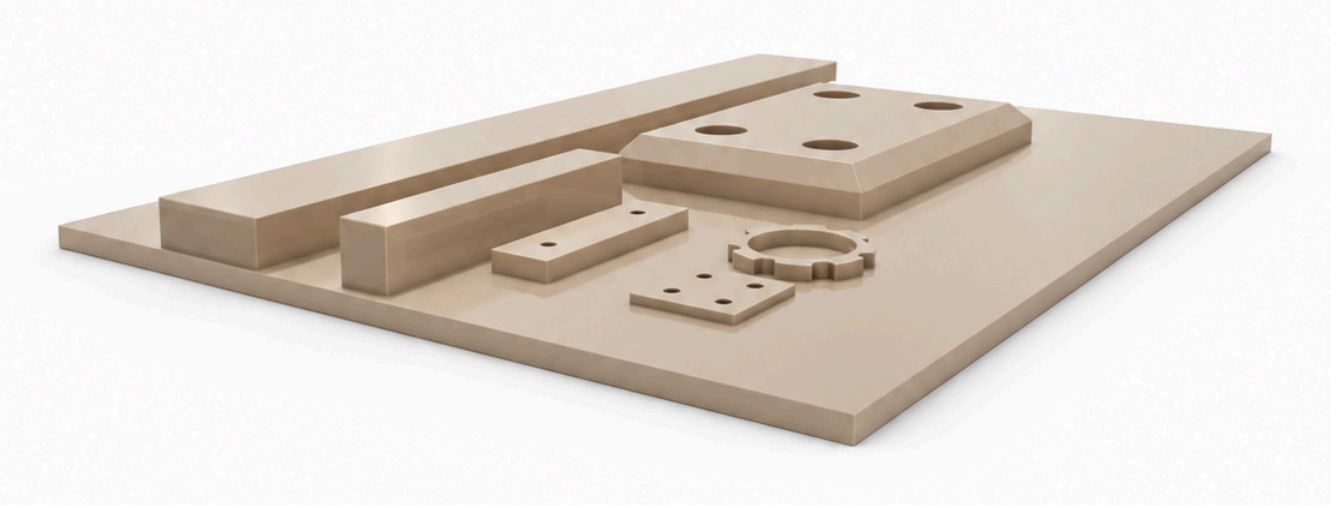
maatwerk kunststof.nl

PEEK platen & maatwerk

Plaattoleranties, materiaalkeuze en CNC-bewerkingen



Technische brochure

PEEK - plaat, staf en maatwerkdelen

Ruw plaatmateriaal

PEEK is een hoogwaardige technische kunststof met hoge temperatuurbestendigheid, hoge stijfheid en goede verspaanbaarheid. Ruw plaatmateriaal wijkt af van de nominale maat. Voor maatkritische onderdelen wordt daarom uitgegaan van de gemeten uitgangsdikte en voldoende bewerkingsmarge.

Materiaal	Dichtheid	Technisch karakter
PEEK natural	ca. 1,30 g/cm3	allround; hoge temperatuur- en chemische bestendigheid
PEEK GF30	ca. 1,51 g/cm3	glasvezelversterkt; hogere stijfheid en maatvastheid
PEEK CA30	ca. 1,44 g/cm3	koolstofvezelversterkt; lagere uitzetting en hogere slijtvastheid

Diktetolerantie - geextrudeerd PEEK

Nominale dikte mm	Typische ruwe tolerantie mm
5 - 6	+0,20 / +0,70
8 - 10	+0,20 / +1,00
12 - 25	+0,30 / +1,50
30 - 50	+0,50 / +2,50
60 - 70	+0,50 / +3,50
80 - 100	+0,50 / +5,00

Lengte- en breedtemaat - ruw plaatmateriaal

Maatrichting	Ruwe tolerantie	Opmerking
Lengte	0 / +3 %	geldt voor gangbare extrusielengtes
Breedte	+5 / +25 mm	afhankelijk van plaatbreedte en productieserie

Materiaalwaarden - ongevuld PEEK

Eigenschap	PEEK natural	PEEK GF30
Dichtheid	1,30 g/cm3	1,51 g/cm3
E-modulus trek	ca. 4.200 MPa	ca. 6.300 MPa
Treksterkte	ca. 109 MPa	ca. 113 MPa
Smelttemperatuur	ca. 341 C	ca. 341 C
Gebruikstemperatuur continu	ca. 260 C	ca. 260 C
Lineaire uitzetting 23-60 C	ca. 5 x 10^-5/K	ca. 3 x 10^-5/K
Wateropname 24 h, 23 C	ca. 0,1 %	ca. 0,1 %

Mogelijke bewerkingen

PEEK is zeer goed te verspanen en geschikt voor nauwkeurige technische onderdelen. Voor maatkritisch werk zijn scherpe gereedschappen, gecontroleerde warmte-inbreng en een stabiele, spanningsarme opspanning belangrijk.

Bewerking	Technisch aandachtspunt
Zagen	Hardmetalen zaagblad; voldoende tandruimte en spaanafvoer om wrijving en lokale opwarming te beperken.
CNC frezen	Scherpe snijkanten en stabiele opspanning; materiaal symmetrisch afnemen bij maatkritische delen.
Boren / ruimen	Warmte en spaanklemming vermijden; voor nauwkeurige boringen nabewerken met ruimer of kotterbewerking.
Draaien	Positieve snijgeometrie en scherpe gereedschappen; trillingsvrije opspanning voor goede rondloop en oppervlakte.
Schroefdraad	Tappen en draadfrezen zijn goed mogelijk; kerndiameter en passing afstemmen op kunststofgedrag.
Kantbewerking	Afschuiningen, radii en ontbramen volgens tekening; scherpe binnenhoeken bij voorkeur vermijden.

Maatnauwkeurigheid & stabiliteit

Onderwerp	Technische richtlijn
Uitgangsmateriaal	Ruwe plaat heeft een positieve productietolerantie; kritische diktes worden op eindmaat verspaand.
Temperatuur	Maatcontrole uitvoeren bij stabiele omgevingstemperatuur; PEEK zet meer uit dan metaal.
Opspanning	Klemkrachten beperken om elastische vervorming en maatverschil na lossen te voorkomen.
Nabewerking	Voor nauwe passingen eerst voorbewerken en daarna in een aparte eindbewerking op maat brengen.
Grade-keuze	Gevulde grades kunnen stijver en slijtvaster zijn, maar veranderen uitzetting en oppervlaktegedrag.

Praktische ontwerpnotities

- PEEK natural is de meest universele keuze; gevulde grades worden gekozen wanneer extra stijfheid of slijtvastheid gewenst is.
- Passingen, lagerzittingen, vlakheid en loodrechtheid bij voorkeur afzonderlijk op tekening tolereren.
- Bij diep uitgefreesde delen materiaal zo gelijkmatig mogelijk aan beide zijden verwijderen om kromtrekken te beperken.
- Voor hoge temperatuur, stoom of chemische belasting altijd de specifieke PEEK-grade en bedrijfsconditie controleren.